

01

YBM 교과서 54p 문제 02번

기초

○ △ ✕

함수  $f(x)$ 에서  $x$ 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1)  $f(x) = 3x - 1$       (2)  $f(x) = x^2 + 2x$

💡 Tip: 평균변화율 공식:  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에  $a = 1, b = 3$ 을 대입하여 계산합니다.

정답:

02

YBM 교과서 55p 문제 03번

기본

○ △ ✕

미분계수의 정의를 이용하여  $x = 1$ 에서의 함수  $f(x) = 2x^2 - 3x$ 의 미분계수  $f'(1)$ 을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수 정의 공식:  $f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$ 에 식을 대입하여 극한값을 구합니다.

정답:

03

YBM 교과서 57p 문제 04번

기본

○ △ ✕

함수  $f(x) = |x - 1|$ 은  $x = 1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기!  $x = 1$ 에서의 연속성과 좌우 미분계수의 일치 여부를 점검합니다.

정답:

04

YBM 교과서 63p 문제 02번

기초

○ △ ✕

도함수의 공식을 이용하여 다음 함수를 미분하시오.

(1)  $y = 7x^9$

(2)  $y = -4x^5 + 3x^2 - 6$

💡 Tip: 다항함수 미분 공식:  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(c)' = 0$  공식을 대입하여 계산합니다.

정답:

05

YBM 교과서 65p 문제 04번

기본

○ △ ✕

곱의 미분법을 이용하여 다음 함수를 미분하시오.

(1)  $y = (2x - 1)(x^2 + 3)$

(2)  $y = (x^2 + 2x)(3x - 1)$

💡 Tip: 곱의 미분법 공식:  $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$  를 대입하여 전개합니다.

정답:

06

YBM 교과서 66p 문제 05번

기본

○ △ ✕

함수  $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에 대하여  $f(0) = 2$ ,  $f'(0) = -1$ ,  $f'(2) = 7$ 일 때, 상수  $a, b, c$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입으로  $c$ 를 구하고, 2단계: 도함수  $f'(x)$ 를 구하여 미분계수 조건에 대입합니다.

정답:

07

YBM 교과서 70p 문제 01번

기본

○ △ ✕

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1)  $y = 2x^2 - x + 1$  (1, 2)

(2)  $y = x^3 - x^2 + 3$  (-1, 1)

💡 Tip: 접선의 방정식 공식:  $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 접점의 좌표와 미분계수를 대입합니다.

정답:

08

YBM 교과서 71p 문제 03번

발전

○ △ ✕

점 (3, 0)에서 곡선  $y = x^2 - 4x + 7$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 곡선 밖의 점이 주어진 경우, 접점의 좌표를  $(t, t^2 - 4t + 7)$ 로 놓고 접선의 방정식에 (3, 0)을 대입하여  $t$ 를 구합니다.

정답:

09

YBM 교과서 76p 문제 02번

기본

○ △ ×

함수  $f(x) = 2x^2 - 3x$ 에 대하여 닫힌구간  $[2, 4]$ 에서  
평균값 정리를 만족시키는 상수  $c$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균값 정리 공식:  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$  ( $a < c < b$ )에 대입하여  $c$ 를 구합니다.

정답:

10

YBM 교과서 81p 문제 02번

기본

○ △ ×

함수  $f(x) = x^3 - 12x$ 가 증가하는 구간과 감소하는  
구간을 구하시오.

💡 Tip: 도함수  $f'(x)$ 의 부호를 조사합니다:  
 $f'(x) > 0$ 이면 증가,  $f'(x) < 0$ 이면 감소하는  
구간입니다.

정답:

11

YBM 교과서 85p 문제 05번

기본

○ △ ×

함수  $f(x) = -x^3 + 12x + 2$ 의 극값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수  $f'(x) = 0$ 인 점을 찾고,  
인수분해를 통해 극값을 갖는  $x$ 를 대입하여  
극댓값과 극솟값을 구합니다.

정답:

12

YBM 교과서 85p 문제 06번

발전

○ △ ×

함수  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax + 4$ 는  $x = 1$ 에서  
극대이고  $x = b$ 에서 극소이다. 상수  $a, b$ 의 값과 극댓값을  
구하시오.

💡 Tip: 극값을 갖는 점에서  $f'(x) = 0$ 입니다.  
 $f'(1) = 0$ 으로  $a$ 를 구하고 인수분해하여  $b$ 와  
극댓값을 구합니다.

정답:

13

YBM 교과서 89p 문제 01번 기본

○ △ ×

닫힌구간  $[0, 3]$ 에서 함수  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$ 의  
최댓값과 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 닫힌구간에서의 최대·최소: 도함수  
 $f'(x) = 0$ 인 점과 구간의 양 끝점의 함수값을  
모두 대입하여 비교합니다.

정답:

14

YBM 교과서 95p 문제 01번 기본

○ △ ×

방정식  $2x^3 - 3x^2 - 12x - 7 = 0$ 의 서로 다른 실근의  
개수를 구하시오.

💡 Tip: 함수  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 7$   
7을 미분하여 도함수의 부호 변화를 조사하고  
실근의 개수를 판별합니다.

정답:

15

YBM 교과서 102p 문제 01번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의  
위치  $x$ 가  $x = 12t - 3t^2$  일 때, 물음에 답하시오.

- (1) 점 P의  $t = 1$ 에서의 속도와 가속도를 구하시오.  
(2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 구하시오.

💡 Tip: 위치  $x$ 를 시각  $t$ 에 대해 미분하면 속도  
 $v = \frac{dx}{dt}$ , 속도를 미분하면 가속도  $a = \frac{dv}{dt}$ 입니다.  
운동 방향을 바꿀 때는  $v = 0$ 입니다.

정답:

16

YBM 교과서 105p 대단원 01번 기초

○ △ ×

함수  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ 에서  $x$ 의 값이 1에서 2까지  
변할 때의 평균변화율과  $x = a$ 에서의 미분계수  $f'(a)$ 가  
같을 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{2}$  ② 1 ③  $\frac{3}{2}$  ④ 2 ⑤  $\frac{5}{2}$

💡 Tip: 평균변화율 공식  $\frac{f(2)-f(1)}{2-1}$ 과 미분계수  
 $f'(a)$ 를 같다고 놓고 일차방정식을 푹니다.

정답:

17

YBM 교과서 105p 대단원 02번

기본

○ △ ✕

함수  $f(x) = x^3 + x + 5$ 일 때,  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h}$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 12

💡 Tip: 미분계수의 정의 변형:  
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h} = \{2 - (-1)\}f'(1) = 3f'(1)$  공식을 적용합니다.

정답:

18

YBM 교과서 105p 대단원 03번

발전

○ △ ✕

다항함수  $f(x)$ 가  $f(1) = 3, f'(1) = 2$ 를 만족시킬 때,  
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x^2)}{x-1}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

💡 Tip: 1단계: 분자에  $f(1)$ 을 더하고 빼서 식을 변형한 후 미분계수 정의를 대입합니다.

정답:

19

YBM 교과서 105p 대단원 04번

기초

○ △ ✕

열린구간  $(-2, 2)$ 에서 정의된 함수  $y = f(x)$ 의 그래프에서 불연속인 점의 개수를  $a$ , 미분가능하지 않은 점의 개수를  $b$ 라 할 때,  $a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 그래프에서 끊어진 점은 불연속이고, 꺾인 점(첨점)과 불연속점은 미분가능하지 않습니다.

정답:

20

YBM 교과서 105p 대단원 05번

기본

○ △ ✕

다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 5$ 일 때, 곡선  $y = (x^2 - 1)f(x)$  위의 점  $(2, 9)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

💡 Tip: 1단계: 극한 조건에서  $f(2) = 3, f'(2) = 5$ 를 도출하고, 2단계: 곱의 미분법 공식으로 기울기를 구합니다.

정답:

21

YBM 교과서 105p 대단원 06번 기본

○ △ ✕

이차함수  $f(x) = ax^2 + bx + c$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여  $(x+1)f'(x) - 2f(x) + 3 = 0$ 을 만족시키고  $f(1) = 4$ 일 때,  $f(2)$ 의 값은? (단,  $a, b, c$ 는 상수)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

💡 Tip:  $f(x) = ax^2 + bx + c$ 와  $f'(x) = 2ax + b$ 를 주어진 항등식에 대입하여 계수비교법으로  $a, b, c$ 를 구합니다.

정답:

22

YBM 교과서 106p 대단원 07번 발전

○ △ ✕

점  $(1, -1)$ 에서 곡선  $y = x^2 - 5x + 7$ 에 그은 서로 다른 두 접선을  $l_1, l_2$ 라 할 때, 두 직선  $l_1, l_2$ 의 기울기의 합은?

① -6 ② -7 ③ -8 ④ -9 ⑤ -10

💡 Tip: 접점을  $(t, t^2 - 5t + 7)$ 로 두고 접선의 방정식을 세운 후 점  $(1, -1)$ 을 대입하여 이차방정식 근과 계수의 관계를 적용합니다.

정답:

23

YBM 교과서 106p 대단원 08번 기본

○ △ ✕

곡선  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  위의 점  $(2, -2)$ 에서의 접선이  $x$ 축,  $y$ 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① 1 ②  $\frac{3}{2}$  ③ 2 ④  $\frac{5}{2}$  ⑤ 3

💡 Tip: 미분으로 접선의 방정식을 구한 후  $x$ 절편과  $y$ 절편을 구해 직각삼각형의 넓이를 계산합니다.

정답:

24

YBM 교과서 106p 대단원 09번 기본

○ △ ✕

함수  $f(x) = x^3 - 6x$ 에 대하여 닫힌구간  $[0, \sqrt{6}]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수  $c$ 의 값은?

①  $\sqrt{2}$  ②  $\sqrt{3}$  ③ 2 ④  $\sqrt{5}$  ⑤  $\sqrt{6}$

💡 Tip: 롤의 정리: 닫힌구간  $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간  $(a, b)$ 에서 미분가능하며  $f(a) = f(b)$ 일 때  $f'(c) = 0$ 인  $c$ 를 구합니다.

정답:

25

YBM 교과서 106p 대단원 10번

발전

○ △ ×

함수  $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + ax$ 가 역함수를 갖도록 하는  
정수  $a$ 의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 삼차함수가 역함수를 가지려면 실수  
전체에서 일대일대응이어야 하므로 도함수  
 $f'(x) \geq 0$ 이어야 하며 판별식 공식을  
대입합니다.

정답:

26

YBM 교과서 106p 대단원 11번

발전

○ △ ×

정의역이  $\{x | x \geq a\}$ 인 함수  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2x^2$ 가  
임의의 서로 다른 두 실수  $x_1, x_2$ 에 대하여  $(x_1 - x_2)\{f(x_1) - f(x_2)\} > 0$ 을 만족시키도록 하는 실수  $a$   
의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 주어진 조건은  $x \geq a$ 인 구간에서 함수  
 $f(x)$ 가 증가함을 뜻하므로 해당 구간에서 도함수  
 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다.

정답:

27

YBM 교과서 106p 대단원 12번

발전

○ △ ×

함수  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2ax^2$ 이 극댓값을 갖지  
않도록 하는 실수  $a$ 의 값의 범위는?

①  $a \leq 0$  ②  $a \geq 1$  ③  $a \geq 2$  ④  $a \geq 3$  ⑤  $a \geq 4$

💡 Tip: 사차함수를 미분하여 삼차방정식  
 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖지 않도록  
판별식 조건을 대입합니다.

정답:

28

YBM 교과서 107p 대단원 13번

발전

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여  
 $f'(-2) = f'(1) = 0$ 이고, 극댓값과 극솟값의 합이  $\frac{1}{2}$ 일  
때,  $f(-1)$ 의 값은?

① 2 ②  $\frac{5}{2}$  ③ 3 ④  $\frac{7}{2}$  ⑤ 4

💡 Tip: 1단계:  $f'(x) = 3(x+2)(x-1)$ 로  
두고 적분 또는 전개하여  $f(x)$ 를 구하고, 2단계:  
극값의 합 조건을 대입합니다.

정답:

29

YBM 교과서 107p 대단원 14번

발전

○ △ ×

함수  $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여  $f'(1) = 7$ 이고, 닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서 함수  $f(x)$ 의 최댓값이 40일 때,  $a + b$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수)

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

💡 Tip: 1단계:  $f'(1) = 7$ 에서  $a$ 를 구하고, 2단계: 도함수로 증감을 조사하여 닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서의 최댓값으로  $b$ 를 구합니다.

정답:

30

YBM 교과서 107p 대단원 15번

발전

○ △ ×

함수  $f(x) = x(x - 3)^2$ 에 대하여 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $P(t, f(t))$  ( $0 < t < 3$ )에서  $x$ 축에 내린 수선의 발을  $Q$ 라 하자. 삼각형  $OQP$ 의 넓이의 최댓값은? (단,  $O$ 는 원점)

①  $\frac{81}{32}$  ②  $\frac{81}{16}$  ③  $\frac{25}{8}$  ④  $\frac{15}{4}$  ⑤  $\frac{9}{2}$

💡 Tip: 삼각형의 넓이 공식  $S(t) = \frac{1}{2}tf(t) = \frac{1}{2}t^2(t - 3)^2$ 를 세우고 미분하여 극댓값을 구합니다.

정답:

31

YBM 교과서 107p 대단원 16번

발전

○ △ ×

가로의 길이가 16 cm, 세로의 길이가 10 cm인 직사각형 모양의 철판의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가  $x$  cm인 정사각형을 잘라 내어 뚜껑이 없는 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 되도록 하는  $x$ 의 값은?

① 1 ②  $\frac{3}{2}$  ③ 2 ④  $\frac{5}{2}$  ⑤ 3

💡 Tip: 부피 공식  $V(x) = x(16 - 2x)(10 - 2x)$ 의 정의역  $0 < x < 5$ 를 구하고 미분하여 극댓값을 찾습니다.

정답:

32

YBM 교과서 108p 대단원 17번

발전

○ △ ×

$x$ 에 대한 방정식  $3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x = k$ 가 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 모든 정수  $k$ 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 사차함수를 미분하여 극값과 그래프 개형을 그리고,  $y = k$ 가 4개의 교점을 갖는 구간을 구합니다.

정답:

33

YBM 교과서 108p 대단원 18번

발전

○ △ ×

$x$ 에 대한 방정식  $x^3 - 12x + 5 = k$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 정수  $k$ 의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때,  $M + m$ 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

💡 Tip: 함수  $f(x) = x^3 - 12x + 5$ 를 미분하여 극값과  $y$ 절편  $f(0) = 5$ 를 대입하여 교점의 부호를 판별합니다.

정답:

34

YBM 교과서 108p 대단원 19번

발전

○ △ ×

두 함수  $f(x) = 2x^3 - 24x + a$ ,  $g(x) = -3x^2 + 12x + 3$ 이 닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서  $f(x) > g(x)$ 를 만족시킬 때, 정수  $a$ 의 최솟값은?

- ① 46 ② 47 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

💡 Tip:  $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 두고 닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서  $h(x)$ 의 최솟값이 0보다 크도록 하는  $a$ 의 범위를 구합니다.

정답:

35

YBM 교과서 108p 대단원 20번

기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각  $t$ 에서의 위치가 각각  $f(t) = \frac{1}{3}t^3 + 4t - \frac{5}{3}$ ,  $g(t) = 2t^2 - 7$ 이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 점 P의 가속도는?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

💡 Tip: 속도  $f'(t) = g'(t)$ 가 되는 시각  $t$ 를 구하고 점 P의 가속도  $f''(t)$ 에 대입합니다.

정답:

36

YBM 교과서 108p 대단원 21번

기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $x = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ 가 운동 방향을 바꾸는 두 시각 사이의 거리는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

💡 Tip: 위치를 미분하여 속도  $v = \frac{dx}{dt} = 0$ 인 시각을 대입하고, 두 시각 사이에서 움직인 거리를 계산합니다.

정답:

37

YBM 교과서 109p 대단원 22번 도전

○ △ ×

다항함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수  $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합을 구하시오.

(가)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{2x^2} = 3$

(나)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 4$

💡 Tip: 조건 (가)에서 최고차항 차수와 계수를 결정하고, 조건 (나)에서 인수분해 형태로  $f(x)$ 를 구한 뒤 극값을 대입합니다.

정답:

38

YBM 교과서 109p 대단원 23번 도전

○ △ ×

점  $(1, k)$ 를 지나고 곡선  $y = x^3 + 6x^2 + 4$ 에 접하는 서로 다른 직선의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수  $k$ 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 접점을  $(t, t^3 + 6t^2 + 4)$ 로 두고 세운 접선에  $(1, k)$ 를 대입하여 얻은  $t$ 에 관한 삼차방정식이 중근을 가질 조건을 적용합니다.

정답:

39

YBM 교과서 109p 대단원 24번 도전

○ △ ×

$x$ 에 대한 사차방정식  $2x^4 - 4x^2 + 2 = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를  $f(t)$ 라 하자. 함수  $f(t)$ 가 불연속이 되는 모든 실수  $t$ 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 사차함수를 미분하여 극솟값과 극댓값을 구하고, 교점의 개수가 변하여 불연속이 되는  $t$ 를 대입합니다.

정답:

40

YBM 교과서 109p 대단원 25번 도전

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각  $t$ 에서의 위치가 각각  $x_1 = t^3 - 2t^2 + at$ ,  $x_2 = t^2 + bt$  이다. 두 점 P, Q가  $t = 1$ 에서 만나고 이때의 속도가 서로 같을 때, 상수  $a, b$ 의 곱  $ab$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계:  $t = 1$ 에서 위치 일치  $x_1(1) = x_2(1)$ 과 2단계: 속도 일치  $v_1(1) = v_2(1)$  조건을 대입하여 연립방정식을 푼다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (37번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(-1) = f'(2) = 0$ 이고, 극댓값과 극솟값의 합이 10일 때,  $f(0)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계:  $f'(x) = 3(x+1)(x-2)$ 로 함수식을 세우고, 2단계: 극값의 합 조건을 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (38번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

점  $(1, k)$ 에서 곡선  $y = x^3 + 3x^2 + 2$ 에 그을 수 있는 서로 다른 접선의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수  $k$ 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 접점  $(t, t^3 + 3t^2 + 2)$ 에서의 접선의 방정식에  $(1, k)$ 를 대입하여  $t$ 에 관한 삼차방정식의 극값의 합을 구합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (39번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$x$ 에 대한 사차방정식  $x^4 - 2x^2 + 1 = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를  $f(t)$ 라 하자. 함수  $f(t)$ 가 불연속이 되는 모든 실수  $t$ 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 사차함수  $y = (x^2 - 1)^2$ 의 극솟값과 극댓값을 조사하여 실근 개수 함수가 불연속이 되는  $t$ 의 값을 구합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (40번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각  $t$ 에서의 위치가 각각  $x_1 = t^3 - 3t^2 + at$ ,  $x_2 = 2t^2 + bt$ 이다. 두 점 P, Q가  $t = 2$ 에서 만나고 이때의 속도가 서로 같을 때,  $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계:  $t = 2$ 에서 위치 일치  $x_1(2) = x_2(2)$ 와 2단계: 속도 일치  $v_1(2) = v_2(2)$  조건을 연립하여 대입합니다.

정답: